Calibração

Metrologia aplicada ao instrumento de campo.

1 Conceitos

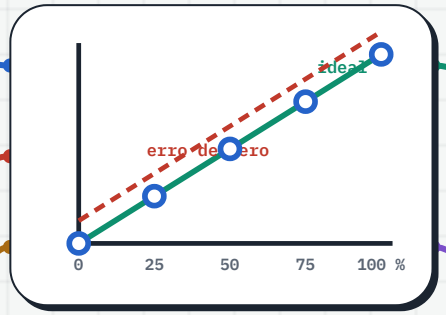
- Calibrar: comparar com padrão rastreável
- Ajustar: corrigir o instrumento
- `Erro = indicação − valor de referência`
- Incerteza de medição sempre declarada

3 Procedimento

- Pontos: 0, 25, 50, 75 e 100 % do span
- Subida e descida (verifica histerese)
- Registre “como encontrado” e “como deixado”
- Ajuste zero, depois span, e repita

5 Gestão

- Periodicidade conforme criticidade e histórico
- Etiqueta de status no instrumento
- Critério de aceitação definido antes
- Instrumentos de segurança: teste periódico



CAL
11

Calibração

2 Rastreabilidade

- Cadeia até o padrão nacional (Inmetro)
- Laboratórios RBC (ISO/IEC 17025)
- Padrão ~4× melhor que o instrumento (TUR 4:1)
- Certificado com data, incerteza e condições

4 Ferramentas

- Calibrador de processo (mA, V, Ω, mV)
- Bomba comparativa ou balança de peso morto
- Forno de bloco seco e banho termostático
- Comunicador HART

dica de campo Erro de zero desloca a curva inteira; erro de span muda a inclinação. Por isso o zero vem primeiro.